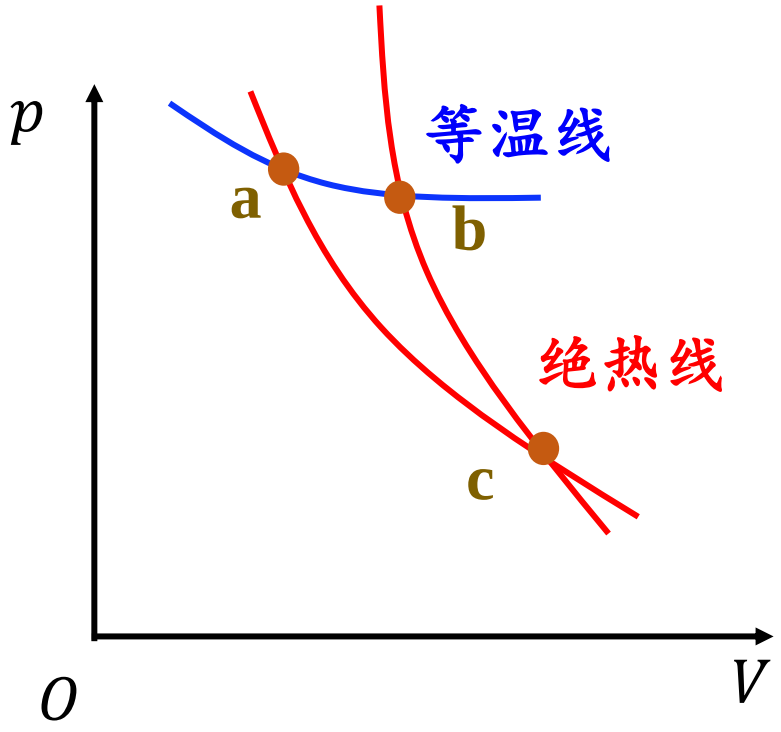
热力学第二定律典型例题

例1. 用热力学第二定律证明：在p-V图上两条绝热线不能相交。

解：反证法。

- 假设两条绝热线相较于c
- 在两条绝热线上找温度相同的a和b两点，并过a, b作等温线。
- 对于循环过程abca，构成了从单一热源吸收热量对外作功
- 违背了热力学第二定律，因此不能相交。



例2. 一容器被一隔板分隔为体积相等的两部分，左半中充有 ν 摩尔理想气体，右半是真空，试问将隔板抽除经自由膨胀后，系统的熵变是多少？

方法1： 理想气体在自由膨胀中 $\Delta Q = 0, A = 0$，因此 $\Delta E = 0$, 故温度不变

根据克劳修斯等式， $S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T}$ ，熵变为0。 ✗

方法2： 熵是系统的状态函数。

自由膨胀是不可逆过程，不能直接利用该式求熵变，应找一个连接相同初、末态的可逆过程计算熵变。

构造等温膨胀的可逆过程，计算熵变：

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \nu R \int_V^{2V} \frac{\mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln 2$$

例3.把质量m为1 kg，温度为 20℃ 的水放到 100℃ 的炉子上加热，最后达到 100℃，水的比热为 $c = 4.18\times 10^3 \mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.
求：水和炉子的熵变分别是多少？

解： 水在炉子上加热，是不可逆过程.

计算熵变需要设计一个可逆过程连接初末态：把水由初温T_1开始依次与一系列彼此温差为无限小高温热源接触吸热而达到平衡末态T_2.

$$\Delta S_{水} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{cm\mathrm{d}T}{T} = cm\ln\frac{T_2}{T_1}$$

$$= 4.18\times 10^3 \times 1\times \ln\frac{373}{293}\mathrm{J\cdot K^{-1}} = 1.01\times 10^3 \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

例3.把质量m为1 kg，温度为 20°C 的水放到 100°C 的炉子上加热，最后达到 100°C，水的比热为 $c = 4.18\times 10^3 \mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$.
求：水和炉子的熵变分别是多少？

解： 炉子供给水热量的过程也是不可逆过程，考虑到炉子的温度始终保持100°C不变，故可设计一个可逆的等温放热过程来求炉子的熵变.

$$\Delta S_{炉} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T_2}\int_{R_1}^{R_2} \delta Q = \frac{-cm(T_2 - T_1)}{T_2}$$

$$= \frac{-4.18\times 10^3 \times 1\times (373-293)}{373}\mathrm{J\cdot K^{-1}} = -9.0\times 10^2 \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

解析：熵增原理中所说的系统熵值永不减少的系统为孤立系统或绝热系统，水或炉子系统均不满足这个条件，所以熵值不一定增加.

若取水与炉子的总体为系统，这时系统的总熵变大于零，符合熵增加原理.

例4. 设热量Q从温度为T_1的高温热源传到温度为T_2的低温热源。求两个热源的总熵变。

解：

- 对热源1而言：设计一个可逆过程连接初末态，热源T_1经过一可逆等温过程，放热Q．

$$\Delta S_1 = \int \frac{\delta Q}{T_1} = -\frac{Q}{T_1}$$

- 同理，对热源2：

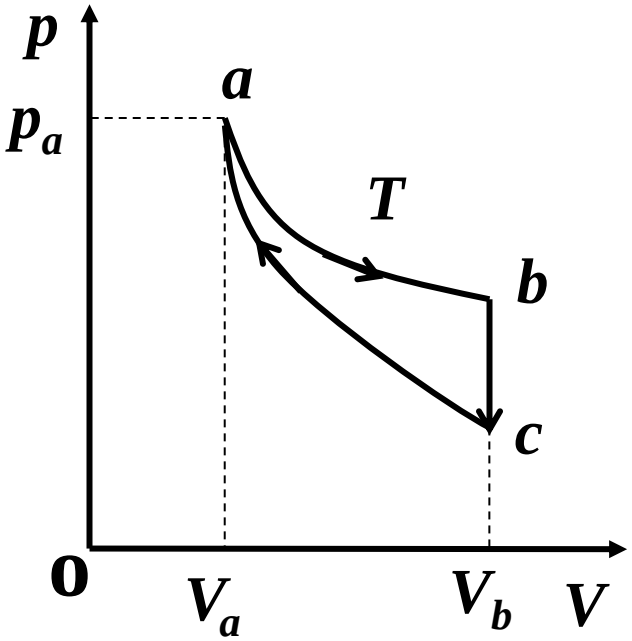
$$\Delta S_2 = \int \frac{\delta Q}{T_2} = \frac{Q}{T_2}$$

- 对两个热源而言：

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -\frac{Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2} = Q(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1})$$

孤立系统中，热量从高温热源传到低温热源，熵增加。

例5. 气缸内有一定量的氧气（看成刚性分子理想气体），作如图所示的循环过程，其中ab为等温过程，bc为等体过程，ca为绝热过程，已知 a 点的状态参量为p_a、V_a、T_a，b点的体积V_b=3V_a。求：从状态b 到状态c 氧气的熵变。



解：
- 对可逆过程abca而言，熵变为0
- 对绝热过程ca而言，熵增为0
- 对等温过程ab而言，熵增很容易计算：

$$\Delta S_{ab}=\frac{Q_{ab}}{T_a}=\frac{p_aV_a}{T_a}\ln 3$$

- 等容过程bc熵变为ab熵变的相反数，是熵减小的过程：

$$\Delta S_{bc}=-\Delta S_{ab}=-\frac{p_aV_a}{T_a}\ln 3$$

谢　谢